Week 4

Bu hafta yapılanlar

Bu hafta geçen haftanın sonunda belirlediğim iki hedef üzerinde çalıştım. Speech-to-Text kısmında Whisper Tiny ve Whisper Base arasında seçim yapılmasını ekledim. İkinci olarak uygulamada ayrı bir Lip Reading ekranı oluşturdum ve arka kameradan yüz ile dudak tespiti yapan sistemi geliştirdim.

Dudak tespitinden sonra da yalnızca dudak bölgesini alıp küçük bir canlı görüntü olarak gösterecek altyapıyı ekledim. Buradaki amacım henüz dudaktan kelime tahmin etmek değil, ileride kullanacağım modele düzenli bir görüntü girdisi hazırlamak.

Speech-to-Text kısmında ne değişti?

Önceki hafta Tinyve Base modellerini aynı Türkçe cümleler üzerinden karşılaştırmıştım. O testlerde Tiny daha kısa işlem süreleri verirken Base genel olarak daha doğru sonuçlar üretmişti. Bu hafta tek bir modele bağlı kalmak yerine kullanıcının iki model arasında seçim yapabilmesini sağladım.

• Kullanıcı Whisper Tiny veya Whisper Base modelini seçebiliyor.

• Seçilen model uygulama tekrar açıldığında hatırlanıyor.

• Kayıt yapılırken ve ses metne dönüştürülürken model seçimi değiştirilemiyor.

• Her model ilk kullanımda indiriliyor. İndirilen model cihaz üzerinde çalışıyor.

Ses akışı aynı şekilde devam ediyor: kullanıcı kaydı başlatıyor, konuşmasını bitirdiğinde durduruyor ve seçtiği model kaydı Türkçe metne dönüştürüyor. Yani bu kısım henüz konuşma devam ederken canlı altyazı üretmiyor.

Uygulamanın ana ekranı nasıl oldu?

Anaekrana iki seçenek ekledim: **Speech-to-Text** ve **LipReading**. Böylece kullanıcı ses ile metin oluşturmak istediğinde mevcut ekrana, kamera ile dudak tespitini kullanmak istediğinde yeni ekrana geçebiliyor. İki kısmı şimdilik ayrı tutuyorum.

İsim ve logo değişikliği

Geçenhafta düşündüğüm “Duy Beni”ismini bu hafta uygulamaya taşıdım. Uygulamanın telefonda görünen adını, ekran başlıklarını ve izin açıklamalarını güncelledim. Yeni logoyu da uygulama simgesine ve ana ekrana ekledim.

Lip Reading kısmında ne yaptım?

iPhone’un arka kamerasındancanlı görüntü alıpApple Vision ile yüz ve dudak noktalarını tespit eden bir ekran oluşturdum. Dudak bulunduğunda etrafında yeşil bir çerçeve gösteriliyor ve bu çerçeve dudak hareketlerini takip ediyor. Ekranda “Dudak algılandı” veya “Dudak algılanamadı” bilgisi de yer alıyor.

Kamera ve dudak tespiti çalışıyor. Ancak bu aşamada sistem konuşulan kelimeyi bilmiyor; yalnızca dudakların görüntüde nerede olduğunu buluyor. Bu ayrımı önemli buluyorum çünkü dudak tespiti, tek başına dudak okuma anlamına gelmiyor.

Dudak görüntüsünü nasıl hazırlıyorum?

Kameranın tamamını göstermek yerine model için gerekli olan dudak bölgesini ayıracak bir adım ekledim. Tespit edilen bölgenin etrafına küçük bir pay bırakarak kare bir alan kırpılıyor ve bu görüntü 96×96 piksele küçültülüyor. Kare kırpma sayesinde görüntüyü küçültürken dudakların oranı bozulmuyor.

Kamera görüntüsünün altına küçük bir önizleme ekledim. Burada yalnızca kırpılmış dudak bölgesi gösteriliyor. Böylece ileride modele vereceğim görüntünün gerçekten dudakları içerip içermediğini ekrandan kontrol edebileceğim. Dudak tespit edilemediğinde önceki görüntü ekranda bırakılmıyor.

Şu anki görüntü akışı:
Arka kamera → yüz ve dudak tespiti → dudak bölgesini kırpma → 96×96 görüntü → canlı önizleme ve geçici RAM tamponu

Neden bir görüntü tamponu ekledim?

Dudak hareketini incelemek için tek bir görüntü yerine zaman içindeki değişimi de tutmak istiyorum. Bunun için görüntüleri çekildikleri zamana göre sırayla RAM üzerinde saklayan kısa bir tampon oluşturdum. Bu yapı ileride model bağlantısı için kullanılabilecek; şu an herhangi bir modele veri gönderilmiyor.

- Başlangıçta en fazla iki saniyelik görüntü tutuluyor.
- Mevcut analiz hızında tamponda en fazla 16 küçük kare bulunuyor.
- Süre veya kare sınırı aşıldığında en eski görüntüler siliniyor.
- Kamera durduğunda ya da dudak tespiti kesildiğinde tampon temizleniyor.

96×96 boyutunu ve iki saniyelik süreyi başlangıç için seçtim. Bunların her dudak okuma modeline doğrudan uygun olduğunu varsaymıyorum. Model seçildiğinde görüntü boyutu, renk biçimi ve ihtiyaç duyulan kare sayısını yeniden değerlendirmem gerekecek.

Gizlilik ve performans için ne yaptım?

Kamera görüntülerini fotoğraf veya video dosyasıolarak kaydetmiyorum. Dudak görüntüleri yalnızca RAM üzerinde geçici olarak tutuluyor; diske, veritabanına veya bir sunucuya gönderilmiyor. Kamera kapandığında görüntü işleme de duruyor.

Her kamera karesini analiz etmek yerine analiz sıklığını saniyede en fazla 8 kareyle sınırladım. Görüntü işleme arka plandaki tek bir işlem kuyruğunda yapılıyor. İşleme yetişmeyen kareler biriktirilmiyor. Bu kararların amacı arayüzün donmasını ve gereksiz bellek kullanımını önlemek. Gerçek RAM, işlemci ve batarya etkisini ise cihaz üzerinde ayrıca ölçmem gerekiyor.

Kamera izinleri ve ekranın kapanması

Kamera ilk kez başlatıldığında kullanıcıdan izinisteniyor. İzin verilmezse açıklama ve Ayarlar'a geçiş seçeneği gösteriliyor. Kullanıcı Lip Reading ekranından çıktığında veya uygulama arka plana geçtiğinde kamera duruyor. Ekranda ayrıca kamerayı başlatma ve durdurma butonları bulunuyor.

Bu hafta neleri kontrol ettim?

Kırpma koordinatlarının yönünü, görüntünün kenarlardan taşmamasını ve çıktının 96×96 piksel olmasını yazılımsal kontrollerle doğruladım. Tamponun kare sırasını koruması, iki saniyelik sınırı aşan kareleri silmesi, en fazla 16 kare tutması ve temizlenmesi de kontrol edildi. Uygulamanın iOS derlemesi başarıyla tamamlandı.

Bunlar yazılımın yapısına yönelik kontroller. Farklı ışık, açı ve uzaklıklarda kırpılmış dudak önizlemesini fiziksel iPhone üzerinde daha ayrıntılı denemem gerekiyor. Bu hafta yeni bir WER, doğruluk yüzdesi veya cihaz performans tablosu oluşturmadım; geçen haftanın ölçümlerini yeni sonuçlar gibi değerlendirmiyorum.

Şu anki en büyük eksik ne?

Ses tarafı kayıt bittikten sonra metin üretiyor. Görüntü tarafı ise dudakları tespit edip kırpılmış kareleri hazırlıyor, fakat henüz kelime veya cümle tahmini yapmıyor. Ses ile görüntüyü birleştiren bir yapı da eklemedim. Bu haftaki ilerleme, görsel konuşma tanıma için gerekli ilk görüntü hazırlama adımlarını uygulamada oluşturmak oldu.

Haftaya yapılacaklar

- Kırpılmış dudak görüntüsünü farklı ışık, mesafe ve yüz açılarında kontrol etmek.
- Uzun süreli kamera kullanımında RAM, işlemci yükü, ısınma ve görüntü akıcılığını incelemek.
- Cihaz üzerinde çalışabilecek dudak okuma modellerini ve Türkçe desteğini araştırmak.
- Seçilecek modelin görüntü boyutu, renk biçimi ve kare hızı gereksinimlerini mevcut altyapıyla karşılaştırmak.
- Whsiper tiny ile base süresini de göstericek